

продолжение

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \dots & \alpha^{12} \end{pmatrix} \quad f(\alpha) = \alpha^3$$

$$C(x) \cdot H^T = 0$$

$$C(x) = 1 + x + x^2$$

$$C(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 = 0 \quad (\Rightarrow C(\alpha) = 0)$$

$$C(\alpha) = 0$$

$$C(\alpha^3) = 0$$

$$C(\alpha^4) = 0$$

$$C(\alpha^9) = 0$$

$$GF(2) \rightarrow p(x) = x^m + \dots \rightarrow GF(2^m)$$

$$M_1(x) = p(x)$$

$$C(\alpha) = 0$$

$$C(\alpha^3) = 0$$

$$C(\alpha^9) = 0$$

$$M_3(x)$$

$$C(x) \div M_1(x)$$

$$C_2(x) \div M_3(x)$$

то

$$g(x) \div M_1(x) \cdot M_3(x)$$

||

Определение $M_1(x) \cdot M_3(x)$

$g(x)$ — порождающий многочлен циклического кода. А α — примит. эл-т конечного поля, если для некоторых чисел $b \geq 0$ $d \geq 2$ имеет место

$$g(\alpha^i) = 0 \quad i = b, b+1, \dots, b+d-2$$

то минимальное расстояние кода не меньше d

Если $d-1$ степеней последовательных степеней примит. эл-ов обращаются в 0

$g(x)$, то минимальное расстояние не меньше d

$$\begin{array}{cccc} \alpha & \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^8 \\ \alpha^3 & \alpha^9 & \alpha^{19} & \end{array} \quad \begin{array}{l} 1, 2, 3, 4 - \text{степени} \\ b=1 \\ d=5 \\ d=2t+1 \Rightarrow t=2 \end{array}$$

когда BCH с конструктивным расстоянием d - это циклический код длины n над полем $GF(q)$, если для некоего $b \geq 0$ порождающий многочлен

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x), i=b, b+1, \dots, b+d-2 \}$$

1) когда BCH $n, d, GF(q)$ $\leftarrow p^m$ ~~расчет~~ $q=p^m$

$\nexists$ $K \geq n - m(d-1)$

когда $\begin{cases} \rightarrow \text{применив} & n = q^m - 1 \\ \rightarrow \text{не применим} & \left(\begin{array}{l} \text{не делится } q^m - 1 \end{array} \right)$

$$GF(2) \quad M_{2i}(x) = M_i(x)$$

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x) \}$$

$$d=2t+1$$

$$\underline{K} \geq n - m \left(\frac{d-1}{2} \right) = \underline{n - mt}$$

Построение БЧХ-кодов

Те элементы поля, которые имеют одинаковые мин. многочлены — сопряжённые

хар-ка поля p : значение q

β и β^p — одинаковые

Чтобы найти мин-во сопряж. эл-ов.

возводить β в степень p многократно

$$1 \leq s: \alpha^s = \beta \quad \alpha \text{ — примит.}$$

$$\{\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots\}$$

$$\{\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots, \beta^{p^m}\}$$

представитель класса

циклотомические классы

1. — не пересекаются
2. — покрывают все мин-во по степени (кроме 0)

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

хар. поле: 2

$n=15$

$$C_0 = \{\emptyset\}$$

$$C_1 = \{1, 1 \cdot 2 = 2, 1 \cdot 2^2 = 4, 8, 1 \cdot 2^4 = 1\}$$

$$C_3 = \{3, 3 \cdot 2 = 6, 3 \cdot 2^2 = 12, 9, 3\}$$

$$C_5 = \{5, 10, 5\}$$

$$C_7 = \{7, 14, 13, 7 \cdot 2^3, 11, 7\}$$

$$M_0(x) = x+1$$

$$M_1(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^4)(x+\alpha^8) = x^4+x+1$$

$$M_3(x) = x^4+x+1$$

$$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$$

$$M_5(x) = (x+\alpha^5)(x+\alpha^9)$$

показат. степ.	показат. степ.	k	x
$\emptyset$	$M_0(x) = x + 1$	$15 - 1 = 14$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x) = x^4 + x + 1$	$15 - 4 = 11$	3
0, 1, 3, 4, 8	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	$15 - 5 = 10$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x) \cdot M_3(x)$	$15 - 8 = 7$	5
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 3	$M_1(x) \cdot M_3(x) \cdot M_5(x)$	$15 - 10 = 5$	7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	$M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7$	1	15

и эквивалентны. $\square 4x$ моды

тогда же: 2 $n=23$ $2^n - 1$

$C_0 = \{\emptyset\}$ $M_0(x)$

$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 17\}$ — $M_1(x)$

$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 5\}$

$n=23$ $2^n - 1$ $2^{11} - 1 = 2047$

$GF(2) \rightarrow GF(2^{11})$

Показат. степеней	моронг. мн-н	K	α
$\varnothing$	$M_0(x)$	22	
1, 2, 3, 4	$M_1(x)$	12	5/7
19, 20, 21, 22	$M_5(x)$	12	5/7
0, 1, 2, 3, 4	$M_0(x) - M_1(x)$	11	6/8
1... 23	$M_1(x) - M_5(x)$	1	24

$$M_i = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j) \quad - \text{ мн-н. мн-нб)$$